

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike



Dokumentim teknik i projektit

Lënda: Rrjetat Kompjuterike

Titulli i projektit: Rrjeta Kompjuterike e Shkollës Filllore “Isa Boletini”

Emri profesorit/Asistentit

Emri & mbiemri studentëve / email adresa

Prof. Dr. Blerim REXHA PhD Cand. Rrezearta THAQI	1. Altin Mulaj	altin.mulaj@student.uni-pr.edu
	2. Genti Kafexhiu	genti.kafexhiu@student.uni-pr.edu
	3. Gerti Parduzy	genti.parduzi@student.uni-pr.edu
	4. Genta Gara	genta.gara@student.uni-pr.edu

Prishtinë, 2025/26

Përmbajtja

Abstrakti.....	3
I. Hyrje.....	4
II. Qëllimi i punimit.....	4
III. Projektimi dhe konfigurimi i rrjetit.....	5
IV. Konkluzioni.....	10

Abstrakti

Ky punim teknik paraqet projektimin dhe implementimin e rrjetit kompjuterik të Shkollës Filllore “Isa Boletini” duke përdorur Cisco Packet Tracer. Qëllimi kryesor i projektit është ndërtimi i një rrjeti SOHO (Small Office/Home Office) funksional që plotëson nevojat moderne të komunikimit digjital në një institucion arsimor.

Rrjeti i propozuar është i ndarë në pesë VLAN-e të pavarura: VLAN 10 për laboratorin e kompjuterëve, VLAN 20 për zyrat administrative dhe laptopët, VLAN 30 për serverët (Web dhe DNS), VLAN 40 për sistemin e telefonisë VoIP dhe VLAN 50 për pajisjet Smart dhe IoT. Kjo ndarje siguron izolim të trafikut, siguri më të lartë dhe menaxhim më të lehtë të rrjetit.

Zgjidhja përfshin gjithsej 35 pajisje fundore dhe 11 pajisje të rrjetit, të gjitha të konfiguruar me IP adresa statike sipas planit të subnetimit 192.168.0.0/16. Konfigurimi i routerëve përdor static routing për komunikim ndërmjet VLAN-eve. Rezultatet e testimit tregojnë lidhje të suksesshme ndërmjet të gjitha segmenteve të rrjetit.

I. Hyrje

Rrjetat kompjuterike sot përdoren pothuajse në çdo shkollë, kompani apo institucion. Ato ndihmojnë në komunikim, shpërndarje të informatave dhe përdorimin e shërbimeve të ndryshme digjitale. Për këtë arsye, ndërtimi i një rrjeti të organizuar dhe funksional është shumë i rëndësishëm.

Ky projekt paraqet projektimin dhe simulimin e një rrjeti SOHO për Shkollën Fillore “Isa Boletini” duke përdorur Cisco Packet Tracer. Projekti përfshin pajisje të ndryshme si routerë, switch-a, kompjuterë, serverë, access points, telefona IP dhe pajisje smart.

Në këtë punim janë paraqitur topologjia e rrjetit, konfigurimi i pajisjeve dhe testimi i funksionalitetit të rrjetit.

II. Qëllimi i punimit

Qëllimi i këtij projekti është projektimi dhe implementimi i një rrjeti kompjuterik funksional për Shkollën Fillore “Isa Boletini” duke përdorur Cisco Packet Tracer.

Cisco Packet Tracer është zgjedhur sepse mundëson simulimin e pajisjeve të rrjetit si routerë, switch-a, serverë dhe telefona IP pa pasur nevojë për pajisje fizike. Platforma mbështet konfigurimin e protokolleve të ndryshme të rrjetit dhe ofron mjedis praktik për testim.

Objektivat kryesore të projektit janë:

- Projektimi i topologjisë së rrjetit me 5 VLAN-e
- Konfigurimi i komunikimit ndërmjet VLAN-eve
- Implementimi i Web Server dhe DNS Server
- Integrimi i telefonave IP për VoIP
- Shtimi i pajisjeve Smart dhe IoT në rrjet
- Konfigurimi i rrjetit wireless me Access Points

Puna është ndarë ndërmjet anëtarëve të grupit sipas pjesëve të rrjetit. Një pjesë është fokusuar në infrastrukturën e rrjetit, një pjesë në pajisjet fundore dhe serverët, një pjesë në wireless dhe VoIP, ndërsa pjesa tjetër në pajisjet smart dhe IoT. Projekti është realizuar në Cisco Packet Tracer dhe është menaxhuar përmes GitHub.

III. Projektimi dhe konfigurimi i rrjetit

3.1 Topologjia e Rrjetit

Rrjeta është e ndarë në 5 VLAN-e. Blloku kryesor i adresimit është 192.168.0.0/16, me subnet /24 për çdo VLAN.

VLAN ID	Emri	Subnet	Gateway	Pajisjet
VLAN 10	PC Network	192.168.10.0/24	192.168.10.1	12 PC + Printer
VLAN 20	Laptop Network	192.168.20.0/24	192.168.20.1	8 Laptop + 2 AP + Printer
VLAN 30	Server Network	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Web Server + DNS Server
VLAN 40	VoIP Network	192.168.40.0/24	192.168.40.1	4 Telefona IP
VLAN 50	Management	192.168.50.0/24	192.168.50.1	3 Smart + 1 IoT + 1 NC

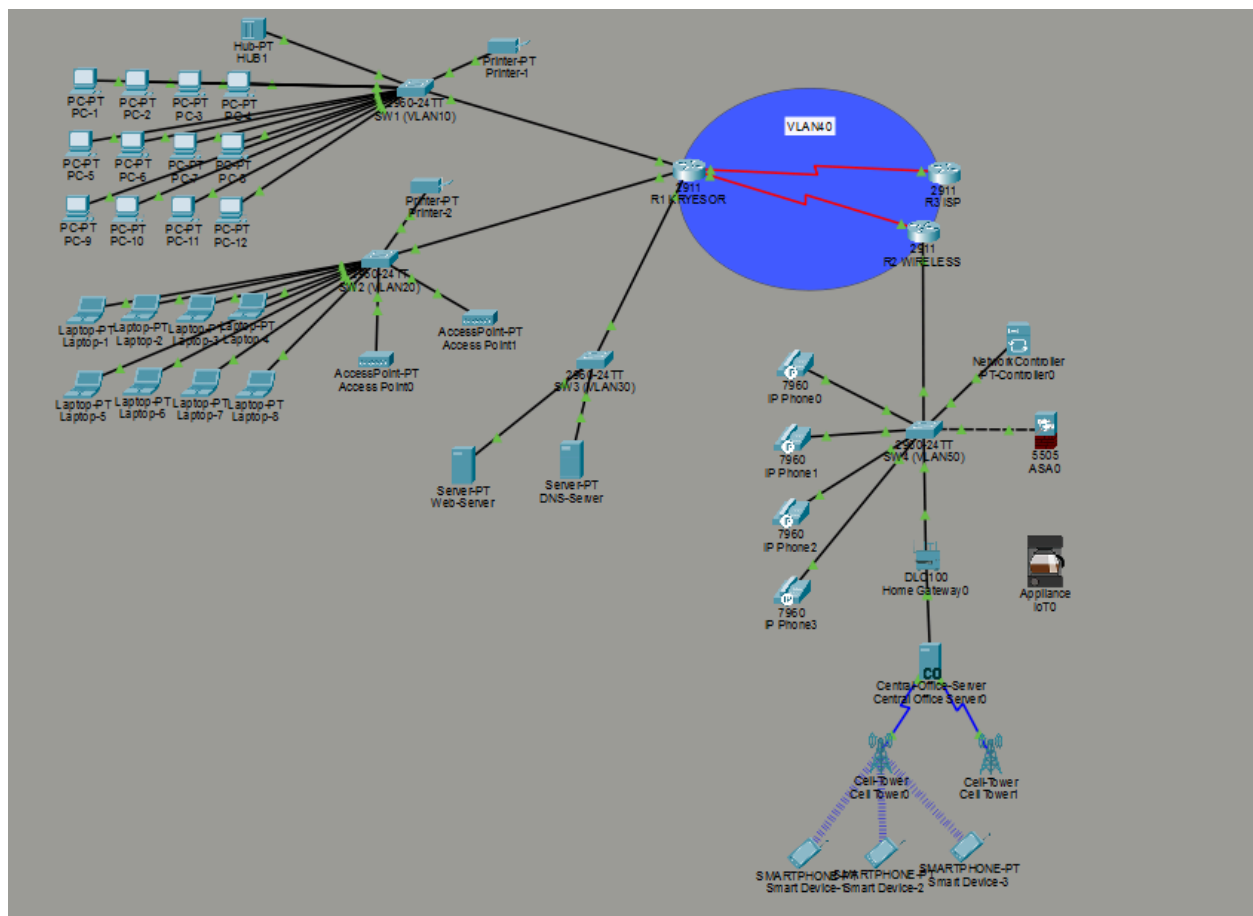


Figura 1: Topologjia e rrjetit

3.2 Pajisjet e Rrjetit

Pajisja	Modeli	Sasia	Roli i saj
Router Kryesor (R1)	Cisco 2911	1	Inter-VLAN Routing për VLAN 10,20,30
Router Wireless (R2)	Cisco 2911	1	Gateway për VLAN 40 dhe 50
Router ISP (R3)	Cisco 2911	1	Simulon lidhjen me internet
Switch SW1	Cisco 2960	1	VLAN 10 — Laboratori
Switch SW2	Cisco 2960	1	VLAN 20 — Zyra Administrative
Switch SW3	Cisco 2960	1	VLAN 30 — Serverët
Switch SW4	Cisco 2960	1	VLAN 50 — Management/IoT
Hub HUB1	Hub-PT	1	Lidhje shitesë në laborator
Cell Tower	Cell Tower	2	Komunikim celular
Home Gateway	Home Gateway	1	Gateway për rrjet wireless dhe lidhje me pajisje mobile
Security Device	Firewall	1	Mbrojtja e rrjetës
Access Point	AccessPoint-PT	2	Ofron rrjet wireless

3.3 Konfigurimi i Routerit R1

R1 është routeri kryesor i rrjetit dhe realizon komunikimin ndërmjet VLAN-eve. Ai lidhet direkt me SW1, SW2 dhe SW3 përmes GigabitEthernet interfaces, ndërsa me routerin R2 lidhet përmes lidhjes Serial.

Interface	IP Adresa	Rrjeta	Statusi
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	VLAN 10	up/up
GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	VLAN 20	up/up
GigabitEthernet0/2	192.168.30.1	VLAN 30	up/up
Serial0/3/1	192.168.40.1	Lidhja R1↔R2	up/up

3.4 Konfigurimi i Routerit R2

Interface	IP Adresa	Rrjeta	Statusi
Serial0/3/0	192.168.40.2	Lidhja R2↔R1	up/up
GigabitEthernet0/0	192.168.50.1	VLAN 50	up/up

3.5 Static Routing

Static routing është përdorur për të mundësuar komunikimin ndërmjet rrjeteve të lidhura përmes R1 dhe R2.

R1 - rrugët statike:

Rruga	Via	Përshkrimi
192.168.40.0/24	Serial0/3/1	VoIP Network
192.168.50.0/24	192.168.40.2	Management Network

R2 - rrugët statike:

Rruga	Via	Përshkrimi
192.168.10.0/24	192.168.40.1	PC Network
192.168.20.0/24	192.168.40.1	Laptop Network
192.168.30.0/24	192.168.40.1	Server Network

3.6 IP Adresat e Pajisjeve Fundore

VLAN 10 – PC Network

Pajisja	IP Adresa	Gateway	DNS	Port
PC-1	192.168.10.2	192.168.10.1	192.168.30.3	SW1 Fa0/1
PC-2	192.168.10.3	192.168.10.1	192.168.30.3	SW1 Fa0/2
PC-3 deri PC-12	192.168.10.4 – .13	192.168.10.1	192.168.30.3	SW1 Fa0/3-1 2
Printer-1	192.168.10.14	192.168.10.1	192.168.30.3	SW1 Fa0/13

VLAN 20 — Laptop Network

Pajisja	IP Adresa	Gateway	DNS	Port
Laptop-1	192.168.20.2	192.168.20.1	192.168.30.3	SW2 Fa0/1
Laptop-2 deri 8	192.168.20.3 — .9	192.168.20.1	192.168.30.3	SW2 Fa0/2-8
Access Point-1	192.168.20.10	192.168.20.1	192.168.30.3	SW2 Fa0/9
Access Point-2	192.168.20.11	192.168.20.1	192.168.30.3	SW2 Fa0/10
Printer-2	192.168.20.12	192.168.20.1	192.168.30.3	SW2 Fa0/11

VLAN 30 — Server Network

Pajisja	IP Adresa	Gateway	Shërbimi	Port
Web Server	192.168.30.2	192.168.30.1	HTTP port 80	SW3 Fa0/1
DNS Server	192.168.30.3	192.168.30.1	DNS port 53	SW3 Fa0/2

VLAN 40 — VoIP dhe VLAN 50 — Management

Pajisja	IP Adresa	VLAN	Gateway
Telefon IP-1	192.168.40.2	VLAN 40	192.168.40.1
Telefon IP-2	192.168.40.3	VLAN 40	192.168.40.1
Telefon IP-3	192.168.40.4	VLAN 40	192.168.40.1
Telefon IP-4	192.168.40.5	VLAN 40	192.168.40.1
Smart Device-1	192.168.50.2	VLAN 50	192.168.50.1
Smart Device-2	192.168.50.3	VLAN 50	192.168.50.1
Smart Device-3	192.168.50.4	VLAN 50	192.168.50.1
IoT Pajisje	192.168.50.5	VLAN 50	192.168.50.1
Network Controller	192.168.50.6	VLAN 50	192.168.50.1

3.7 Testimi i Rrjetit

Gjatë testimit u verifikua komunikimi ndërmjet VLAN-eve, lidhja ndërmjet routerëve dhe qasja në pajisjet e rrjetit. Testet u realizuan përmes komandës ping në Cisco Packet Tracer. Rezultatet treguan se routing dhe adresimi IP janë konfiguruar saktë.

Testi	Nga	Te	Rezultati
Ping VLAN 10	R1	192.168.10.1	Successful
Ping VLAN 20	R1	192.168.20.1	Successful
Ping VLAN 30	R1	192.168.30.1	Successful
Ping R2 Serial	R1	192.168.40.2	Successful
Ping VLAN 50	R1	192.168.50.1	Successful

```
Router>ping 192.168.50.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/7 ms
Router>
```

Figura 2: Shembull i testimit

IV. Konkluzioni

Në këtë projekt u realizua me sukses projektimi dhe simulimi i rrjetit kompjuterik të Shkollës Filllore “Isa Boletini” në Cisco Packet Tracer. Rrjeti u organizua në VLAN-e të ndryshme për laboratorët, zyrat, serverët, VoIP dhe pajisjet smart, duke mundësuar komunikim dhe menaxhim më të mirë të pajisjeve.

Gjatë realizimit të projektit u konfiguruan routerët, switch-at, serverët, access points, telefonat IP dhe pajisjet tjera të rrjetit. Gjithashtu u përdorën IP adresa statike dhe static routing për komunikim ndërmjet VLAN-eve.

Testimet e realizuara treguan se pajisjet komunikojnë me sukses ndërmjet tyre dhe rrjeti funksionon sipas kërkesave të projektit. Projekti ndihmoi në kuptimin praktik të konfigurimit dhe organizimit të një rrjeti kompjuterik.

Puna e mbetur (Future Work)

Në të ardhmen, projekti mund të përmirësohet duke shtuar funksione më të avancuara të rrjetit. Mund të përdoret routing dinamik në vend të static routing për menaxhim më të lehtë të rrjetit. Gjithashtu, mund të shtohen mekanizma shtesë të sigurisë si ACL dhe konfigurime më të avancuara për VLAN-e dhe VoIP.